CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 8

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.1 — **10 puan**

Bir öğrenci, $f(x) = 4^x$ kuralıyla verilen $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ fonksiyonunun grafiği üzerinde A, B ve C noktalarını işaretlemiştir. Öğrenci, f^{-1} fonksiyonunun grafiğini çizmek için bu noktaların $y = x$ doğrusuna göre simetriklerini alacaktır.

Nokta	$A(-1, \frac{1}{4})$	$B(\frac{1}{2}, 2)$	$C(2, 16)$
Simetriği	$A'(\frac{1}{4}, -1)$	$B'(2, \frac{1}{2})$	$C'(16, 2)$

Tablodaki boş yerleri doldurunuz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. f^{-1} fonksiyonunun kuralını yazınız. Bulduğunuz noktalardan birinin bu kuralı sağladığını gösteriniz.

b. f^{-1} fonksiyonunun artan mı azalan mı olduğunu açıklayınız. $f^{-1}(x) < 0$ olan x değerlerinin aralığını bulunuz.

Cevap: a. $f^{-1}(x) = \log_4 x$ olur. Örneğin $C'(16, 2)$ için $4^2 = 16$ olduğundan $\log_4 16 = 2$ sağlanır.
b. Taban $4 > 1$ olduğundan f artandır; tersi olan $\log_4 x$ de artandır. $\log_4 1 = 0$ olduğundan $\log_4 x < 0$ eşitsizliği $0 < x < 1$ aralığında sağlanır.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **15 puan**

Bir sayının 10 tabanında logaritması bilindiğinde o sayının kaç basamaklı olduğu bulunabilir. Örneğin $\log N = 1{,}7$ ise $10^1 < N < 10^2$ olduğundan N iki basamaklıdır. Bir öğrenci dört sayının logaritmasını hesap makinesiyle bulup not etmiştir.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz ve $\log P = 12{,}6$ olan P sayısı için kullandığınız düşünme yolunu yazınız.

Sayı	N	P	R	T
log değeri	7,3	12,6	0,8	3
Basamak sayısı	8	13	1	4

Cevap: $\log P = 12{,}6$ ise $10^{12} < P < 10^{13}$ olur; 10^{12} on üç basamaklı en küçük sayı olduğundan P on üç basamaklıdır. Benzer biçimde N için $10^7 < N < 10^8$ (8 basamak), R için $10^0 < R < 10^1$ (1 basamak), $T = 10^3 = 1.000$ (4 basamak).

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **15 puan**

x ve y pozitif gerçek sayıları için $\log x + \log y = 3$ ve $\log x - \log y = 1$ eşitlikleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $x \cdot y$ ve $\frac{x}{y}$ değerlerini logaritmanın özelliklerini kullanarak bulunuz.

b. x ve y sayılarını bulunuz.

Cevap: a. $\log(x \cdot y) = 3 \Rightarrow x \cdot y = 10^3 = 1.000$; $\log(\frac{x}{y}) = 1 \Rightarrow \frac{x}{y} = 10$
b. Eşitlikler taraf tarafa toplanırsa $2 \cdot \log x = 4 \Rightarrow \log x = 2 \Rightarrow x = 100$; $\log y = 1 \Rightarrow y = 10$

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **15 puan**

İki logaritmanın karşılaştırıldığı eşitsizliklerde, tabana göre yön belirlendikten sonra logaritmaların içlerinin pozitif olma şartıyla ortak çözüm kümesi bulunur.

Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz.

a. $\log_3 (x + 2) \le \log_3 (2x - 1)$

b. $\log_{[[1/3]]} (x^2 - 4) > \log_{[[1/3]]} (3x)$

Cevap: a. Taban $3 > 1$ olduğundan $x + 2 \le 2x - 1 \Rightarrow x \ge 3$. Tanım gereği $2x - 1 > 0$ ve $x + 2 > 0 \Rightarrow x > \frac{1}{2}$. Ortak çözüm: Ç = [3, ∞)

b. Taban 1'den küçük olduğundan $x^2 - 4 < 3x \Rightarrow x^2 - 3x - 4 < 0 \Rightarrow -1 < x < 4$. Tanım gereği $x^2 - 4 > 0 \Rightarrow x < -2$ veya $x > 2$ ve $3x > 0 \Rightarrow x > 0$. İşaret tablosuyla ortak çözüm: Ç = (2, 4)

5 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.2 — **15 puan**

Moore Yasası'na göre bir işlemci üzerindeki transistör sayısı her iki yılda bir ikiye katlanır. Bir firma 2010 yılında işlemcilerinde 1 milyar transistör bulunduğunu açıklamıştır. t, 2010 yılından itibaren geçen yıl sayısı olmak üzere transistör sayısı $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{[[t/2]]}$ ile modellenir. (log 2 ≈ 0,30 alınız.)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bu modele göre 2022 yılındaki işlemcide kaç milyar transistör bulunacağını bulunuz.

b. Transistör sayısının 2010 yılındakinin 1.000 katına ulaşması için geçmesi gereken süreyi yaklaşık olarak bulunuz.

Cevap: a. $t = 12$ için $Q(12) = 1 \cdot 2^6 = 64$ milyar

b. $2^{[[t/2]]} = 1.000 \Rightarrow \frac{t}{2} \cdot \log 2 = \log 1.000 = 3 \Rightarrow \frac{t}{2} = \frac{3}{0,30} = 10 \Rightarrow t = 20$ yıl

6 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.2 — **15 puan**

$a_1 = 1$ ve $n \ge 1$ için $a_{n+1} = a_n + 2n + 1$ indirgeme bağıntısıyla verilen (a_n) dizisi vardır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dizinin ilk dört terimini bulunuz.

b. $a_2 - a_1, a_3 - a_2, \ldots, a_n - a_{n-1}$ farklarını taraf tarafa toplayarak dizinin genel terimini bulunuz.

c. a_{20} değerini bulunuz.

Cevap: a. 1, 4, 9, 16

b. Farklar 3, 5, 7, … , 2n − 1 olup toplamları $a_n - a_1 = 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2 - 1$ olur. Buradan $a_n = n^2$ bulunur.

c. $a_{20} = 400$

7 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.4 — **15 puan**

32 metre yükseklikten bırakılan bir top, yere her çarpışında bir önceki yüksekliğinin yarısı kadar yükselmektedir. Topun n. sıçrayışta ulaştığı yükseklik h_n metredir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. (h_n) dizisinin geometrik dizi olduğunu gösterip ortak çarpanını ve genel terimini yazınız.

b. Topun 4. sıçrayışta ulaştığı yüksekliği bulunuz.

c. İlk 5 sıçrayışta ulaşılan yüksekliklerin toplamını bulunuz.

Cevap: a. $h_1 = 16, h_2 = 8, h_3 = 4, \ldots$; ardışık terimlerin oranı sabit $(\frac{1}{2})$ olduğundan geometrik dizidir. $r = \frac{1}{2}$, $h_n = 16 \cdot (\frac{1}{2})^{n-1} = 2^{5-n}$.

b. $h_4 = 2$ metre

c. 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31 metre

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....